

	Е1 Склад	Е2 Товар	Е3 Фирма (бренд)	Е4 Линия товара	Е5 Категория товара	Е6 Заказ	Е7 Фирма- поставщик	Е8 Товарная накладная	Е9 Торговое предприятие	Е10 Документ передачи	Е11 Документ перемещения	Е12 Сотрудник	Е13 Должность (роль) сотрудника
Е1 Склад		N:M						1:N		1:N	1:N	N:1	
Е2 Товар	M:N		N:1	N:M	N:1	N:M	N:M	N:M		N:M	N:M		
Е3 Фирма (бренд)		1:N		1:N									
Е4 Линия товара		M:N	N:1										
Е5 Категория товара		1:N											
Е6 Заказ		M:N					N:M	1:N	N:1	1:N		N:1	
Е7 Фирма-поставщик		N:M				M:N		1:N					
Е8 Товарная накладная	N:1	M:N				N:1	N:1					N:1	
Е9 Торговое предприятие						1:N				1:N		N:1	
Е10 Документ передачи	N:1	M:N				N:1			N:1			N:1	
Е11 Документ перемещения	N:1	M:N										N:1	
Е12 Сотрудник	1:N					1:N		1:N	1:N	1:N	1:N		N:1
Е13 Должность (роль) сотрудника												1:N	

Полный бизнес-цикл:

1. Закупка товара у поставщика
 1. Фирма Ангара закупает товар у фирмы-поставщика (Е7)
 2. Сотрудник (Е12, конкретно Координатор) оформляет товарную накладную (Е8) при поступлении на склад (Е1) товаров (Е2)

2. Оформление заказа от торгового предприятия
 1. Торговое предприятие (E9) хочет получить товар для продажи
 2. Менеджер формирует заказ (E6) от конкретного предприятия
 3. Оформление передачи товара на предприятие
 1. На основании заказа (E6) диспетчер оформляет (E12) оформляет документ передачи (E10)
 2. Товары (E2) отпускаются с конкретного склада (E1)
 4. Перемещение товара между складами
 1. Если товара на одном складе недостаточно, координатор (E12) оформляет документ перемещения (E11)
-
1. Связь Склад (E1) — Товар (E2). На складе хранится много товаров. Товар может храниться на нескольких складах. Связь N:M
 2. Связь Склад (E1) — Документ перемещения (E11). С одного склада может быть много перемещений. Связь 1:N
 3. Связь Склад (E1) — Документ перемещения (E11). На один склад может быть много перемещений. Связь 1:N
 4. Связь Товар (E2) — Фирма (бренд) (E3). У товара один бренд, у бренда много товаров. Связь 1:N
 5. Связь Товар (E2) — Линия товара (E4). Товар может быть в нескольких линиях; в линии много товаров. Связь N:M
 6. Связь Товар (E2) — Категория товара (E5). Товар может быть в одной категории; в категории много товаров. Связь N:1
 7. Связь Товар (E2) — Товарная накладная (E8). В одной накладной может быть много товаров, один товар может встречаться во многих накладных. Связь N:M
 8. Связь Товар (E2) — Заказ (E6). В заказе много товаров; товар может быть в разных заказах. Связь N:M
 9. Связь Товар (E2) — Документ передачи (E10). В документе много товаров; товар может быть в разных документах. Связь N:M
 10. Связь Товар (E2) — Документ перемещения (E11). В документе много товаров; товар может быть в разных документах. Связь N:M
 11. Связь Фирма-поставщик (E7) — Товар (E2). Один поставщик может поставлять много товаров; один товар может поставляться несколькими поставщиками. Связь N:M
 12. Связь Фирма-поставщик (E7) — Товарная накладная (E8). Один поставщик может быть указан во многих товарных накладных, одна товарная накладная относится к одному поставщику. Связь 1:N
 13. Связь Торговое предприятие (E9) — Заказ (E6). Одно торговое предприятие может оформить много заказов, один заказ оформляется от одного конкретного предприятия. Связь 1:N
 14. Связь Торговое предприятие (E9) — Документ передачи (E10). Одному торговому предприятию может быть оформлено много документов передачи, один документ передачи оформляется на одно конкретное торговое предприятие. Связь 1:N
 15. Связь Склад (E1) — Товарная накладная (E8). Накладная оформляется на приём товара на конкретный склад; на одном складе — много накладных. Связь 1:N
 16. Связь Сотрудник (E12) — Должность (E13). Сотрудник занимает одну должность; на должности может быть много сотрудников. Связь N:1
 17. Связь Сотрудник (E12) — Заказ (E6). Один менеджер может оформить много заказов, один заказ оформляется одним ответственным менеджером. Связь 1:N

18. Связь Сотрудник (E12) — Товарная накладная (E8). Один координатор оформляет много товарных накладных, одна товарная накладная оформляется одним координатором. Связь 1:N
19. Связь Сотрудник (E12) — Документ передачи (E10). Один диспетчер может оформить много документов передачи, один документ передачи оформляется одним диспетчером. Связь 1:N
20. Связь Сотрудник (E12) — Документ перемещения (E11). Один координатор может оформить много документов перемещения, один документ перемещения оформляется одним координатором. Связь 1:N
21. Связь Заказ (E6) — Товарная накладная (E8). По одному заказу может быть оформлено несколько товарных накладных; одна товарная накладная относится к одному заказу. Связь 1:N
22. Связь Склад (E1) — Документ передачи (E10). Товары для передачи предприятию отпускаются с конкретного склада; с одного склада может быть оформлено много документов передачи. Связь 1:N
23. Связь Бренд (E3) — Линия товара (E4). В рамках одного бренда может быть выделено несколько линий товаров; одна линия относится к одному бренду. Связь 1:N
24. Связь Сотрудник (E12) — Склад (E1). Один координатор может отвечать за несколько складов, а склад может иметь одного ответственного координатора. Связь 1:N
25. Связь Сотрудник (E12) — Торговое предприятие (E9). Один диспетчер может регистрировать много предприятий, предприятие регистрируется одним диспетчером. Связь 1:N
26. Связь Заказ (E6) — Фирма-поставщик (E7). Один заказ может быть связан с одним или несколькими поставщиками или один поставщик может быть указан во многих заказах. Связь N:M
27. Связь Заказ (E6) — Документ передачи (E10). По одному заказу может быть оформлен один или несколько документов передачи. Связь 1:N